# 使用SSD儲存資源池建立Flash Pool Aggregate

ONTAP 9

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/disks-aggregates/determine-flash-pool-aggregate-ssd-storage-task.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用SSD儲存資源池建立Flash Pool Aggregate . . . . . 1
判斷Flash Pool Aggregate是否使用SSD儲存資源池 . . . . . 1
建立SSD儲存資源池 . . . . . 1
使用SSD儲存資源池配置單元建立Flash Pool Aggregate . . . . . 2
判斷將SSD新增至SSD儲存池對快取大小的影響 . . . . . 3
將SSD新增至SSD儲存資源池 . . . . . 3
管理SSD儲存資源池的命令 . . . . . 4

# 使用SSD儲存資源池建立Flash Pool Aggregate

## 判斷Flash Pool Aggregate是否使用SSD儲存資源池

### 您可以將一或多個配置單元從SSD儲存資源池新增至現有HDD集合體、以設定Flash資源池集合體。

使用SSD儲存資源池提供快取時、您管理Flash資源池的方式與使用獨立SSD時不同。

步驟

1. 依RAID群組顯示Aggregate的磁碟機：

   「torage Aggregate show-STATUS *agger_name*」

   如果Aggregate使用一或多個SSD儲存資源池、SSD RAID群組的「位置」欄值會顯示為「共享」、而儲存資源池名稱會顯示在RAID群組名稱旁。

## 建立SSD儲存資源池

### 您可以建立固態硬碟（SSD）儲存資源池、為二到四個Flash資源池集合體提供SSD快取。

關於這項工作

- 在建立磁碟或將磁碟新增至儲存資源池時、您必須提供磁碟清單。

  儲存資源池不支援「diskcount」參數。

- 儲存資源池中使用的SSD大小應相同。

步驟

1. 判斷可用的備用SSD名稱：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-磁碟類型SSD」

   儲存資源池中使用的SSD可由HA配對的任一節點擁有。

2. 建立儲存資源池：

   「儲存池建立-storage資源池_sp_name_-disks-list *disk1*、*disk2*、…」

3. *選用：*驗證新建立的儲存資源池：

   「torage Pool show -storage資源池_sp名稱_」

將SSD放入儲存資源池之後、即使儲存資源池所提供的儲存設備尚未分配給任何Flash資源池快取、SSD仍不會在叢集上顯示為備援磁碟。您無法將SSD新增至RAID群組做為獨立磁碟機；只能使用SSD所屬儲存資源池的配置單元來配置其儲存設備。

# 使用SSD儲存資源池配置單元建立Flash Pool Aggregate

## 您可以將一或多個配置單元從SSD儲存資源池新增至現有HDD集合體、以設定Flash資源池集合體。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須識別由HDD組成的有效集合體、才能轉換成Flash Pool Aggregate。
- 您必須確定與Aggregate相關之磁碟區的寫入快取資格、並完成任何必要步驟以解決資格問題。
- 您必須建立SSD儲存池、才能將SSD快取提供給此Flash Pool Aggregate。

  您要使用之儲存資源池中的任何配置單元、都必須由擁有Flash Pool Aggregate的同一個節點擁有。

- 您必須決定要新增至集合體的快取容量。

  您可以依配置單位將快取新增至Aggregate。如果有空間、您可以稍後將SSD新增至儲存資源池、以增加配置單位的大小。

- 您必須確定要用於SSD快取的RAID類型。

  從SSD儲存資源池新增快取至Aggregate之後、您就無法變更快取RAID群組的RAID類型。

- 您必須確定系統的最大快取大小、並確定將SSD快取新增至Aggregate不會導致您超過它。

  您可以使用「儲存池show」命令查看要新增至總快取大小的快取容量。

- 您必須熟悉Flash Pool Aggregate的組態需求。

如果您希望快取的RAID類型與HDD RAID群組的RAID類型不同、則在新增SSD容量時、必須指定快取RAID類型。將SSD容量新增至Aggregate之後、您就無法再變更快取的RAID類型。

將SSD快取新增至Aggregate以建立Flash Pool Aggregate之後、就無法移除SSD快取、將Aggregate轉換回其原始組態。

步驟

1. 將Aggregate標示為符合資格可成為Flash Pool Aggregate：

   「torage Aggregate modify -Aggregate *aggreg_name*-himge-enabled_true」

   如果此步驟失敗、請判斷目標Aggregate的寫入快取資格。

2. 顯示可用的SSD儲存池配置單元：

   「torage Pool show-可用 容量」

3. 將SSD容量新增至Aggregate：

   「torage Aggregate add *aggreg_name*-storage資源池_sp_name_-all撥款 單位_number_of_units _」

   如果您希望快取的RAID類型與HDD RAID群組的RAID類型不同、則在輸入此命令時、必須使用「raidtype」參數加以變更。

您不需要指定新的RAID群組；ONTAP 而無法自動將SSD快取放入不同於HDD RAID群組的RAID群組。

您無法設定快取的RAID群組大小；它是由儲存資源池中的SSD數量所決定。

快取會新增至Aggregate、而Aggregate現在是Flash Pool Aggregate。新增至Aggregate的每個分配單元都會成為自己的RAID群組。

4. 確認SSD快取是否存在及大小：

   「torage Aggregate show *Aggregate name*」

   快取大小列在「Total Hybrid Cache Sizing」（混合式快取大小總計）下。

"NetApp技術報告4070：Flash Pool設計與實作指南"

# 判斷將SSD新增至SSD儲存池對快取大小的影響

## 如果將SSD新增至儲存資源池、導致平台模式的快取限制超過上限、ONTAP 則不會將新增的容量分配給任何Flash資源池集合體。這可能導致部分或全部新增的容量無法使用。

當您將SSD新增至SSD儲存資源池時、如果該儲存資源池中已有已配置給Flash資源池集合體的配置單元、您就會增加每個集合體的快取大小、以及系統上的總快取。如果儲存資源池的分配單元尚未分配、則在將一個或多個分配單元分配給快取之前、將SSD新增至該儲存資源池不會影響SSD快取大小。

步驟

1. 判斷您要新增至儲存資源池的SSD可用大小：

   「torage disk show *disk_name*-Fields可用大小」

2. 判斷儲存資源池中仍有多少配置單元尚未配置：

   「torage Pool show-可用 容量_sp_name_」

   儲存資源池中所有未分配的分配單元都會顯示出來。

3. 套用下列公式來計算要新增的快取容量：

   （4個未分配的分配單元數）x 25% x可用大小x SSD數量

# 將SSD新增至SSD儲存資源池

## 當您將固態硬碟（SSD）新增至SSD儲存池時、就會增加儲存池的實體與可用大小、以及配置單元大小。較大的配置單元大小也會影響已分配給Flash Pool Aggregate的配置單元。

您必須確定此作業不會導致HA配對超過快取限制。將SSD新增至SSD儲存資源池時、不應讓您超過快取限制、否則可能會使新增的儲存容量無法使用。ONTAP

將SSD新增至現有SSD儲存池時、SSD必須由儲存池中現有SSD的一個節點或同一個HA配對的另一個節點擁有。您可以新增HA配對任一節點所擁有的SSD。

您新增至儲存資源池的SSD大小必須與儲存資源池中目前使用的磁碟大小相同。

步驟

1. *選用：*檢視儲存資源池的目前配置單位大小和可用儲存空間：

   「torage Pool show -instance *sp_name*」

2. 尋找可用的SSD：

   「torage disk show -container型備用SSD」

3. 將SSD新增至儲存資源池：

   「儲存池新增-storage資源池sp_name -disks-list *disk1*、*disk2…*」

   系統會顯示哪些Flash Pool Aggregate的大小會隨著這項作業和作業量而增加、並提示您確認作業。

# 管理SSD儲存資源池的命令

## 提供「儲存池」命令來管理SSD儲存資源池。ONTAP

| 如果您想要… | 使用此命令… |
| --- | --- |
| 顯示儲存資源池提供給哪些集合體的儲存容量 | 「torage Pool show-Aggregate」 |
| 顯示兩種RAID類型（分配單元資料大小）的整體快取容量會增加多少快取。 | 「torage Pool show -instance」 |
| 顯示儲存資源池中的磁碟 | 「torage Pool show-disks」（儲存池顯示磁碟） |
| 顯示儲存資源池的未分配配置單元 | 「torage Pool show-可用 容量」 |
| 將儲存資源池的一個或多個分配單元的擁有權從一個HA合作夥伴變更為另一個 | "資源池重新分配" |

"指令ONTAP"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。